

Python

Tema 1. Introducción al análisis numérico

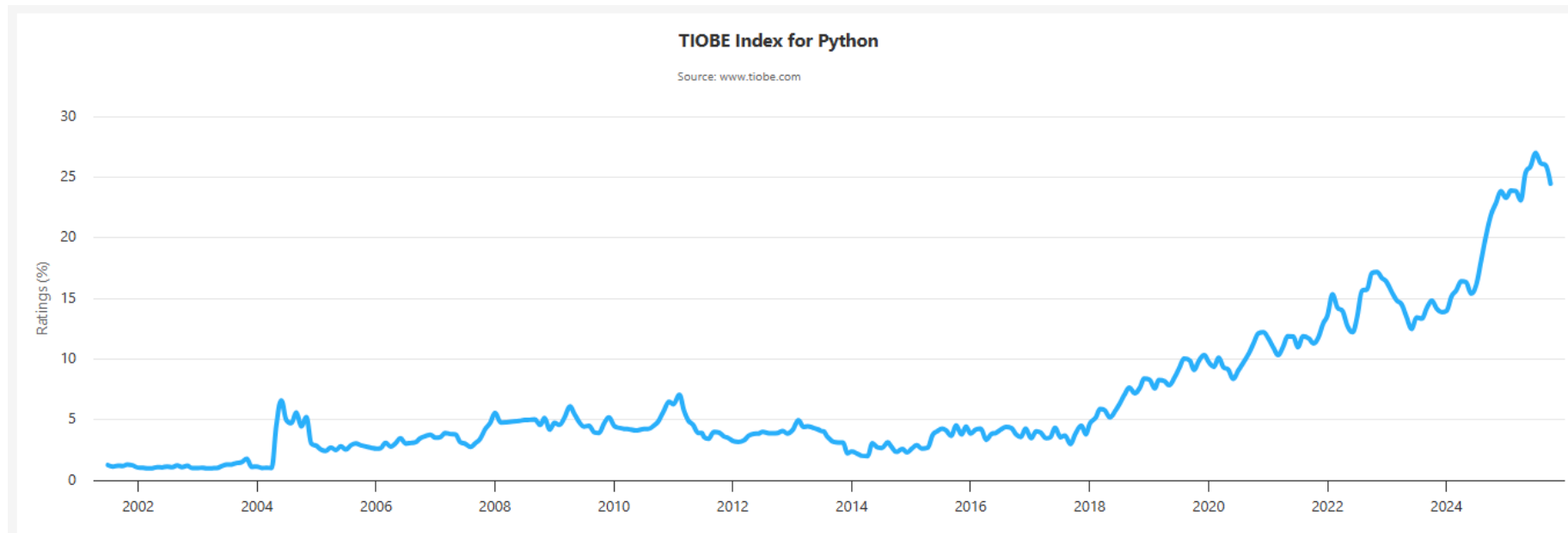
Cálculo Numérico
Diego Rojo



Python

Python

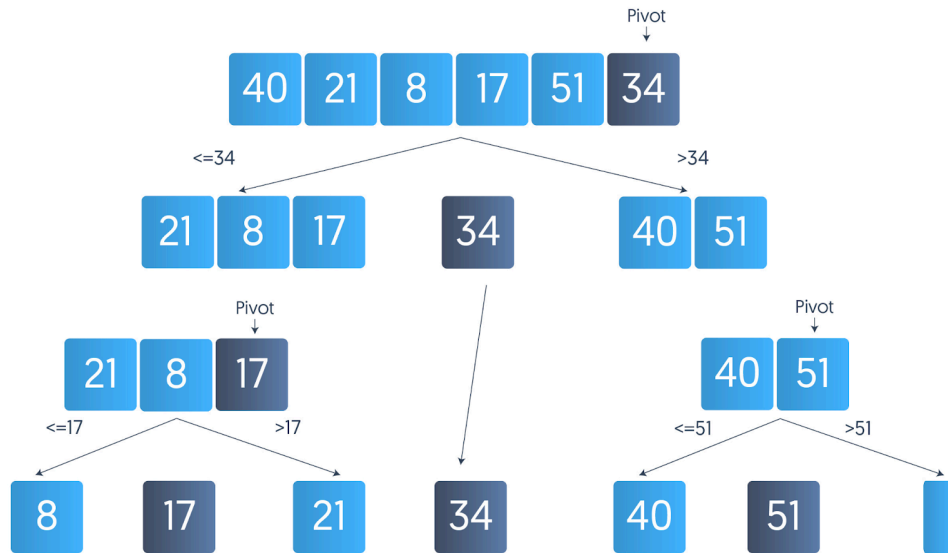
- Python es un lenguaje de programación de alto nivel, con tipado dinámico y multiparadigma.
- Número #1 en popularidad: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



El código Python

- El código Python:
 - Se asemeja mucho al pseudocódigo
 - Permite expresar ideas complejas en pocas líneas
 - Es altamente legible

Ejemplo: QuickSort



```
def quicksort(arr):  
    if len(arr) <= 1:  
        return arr  
  
    pivot = arr[-1]  
    left = [x for x in arr[:-1] if x <= pivot]  
    right = [x for x in arr[:-1] if x > pivot]  
  
    return quicksort(left) + [pivot] + quicksort(right)  
  
print(quicksort([40, 21, 8, 17, 51, 34]))
```


Setup

Python Manager: UV

<https://docs.astral.sh/uv/>

- Reemplaza múltiples herramientas: `pip` , `pip-tools` , `pipx` , `poetry` , `pyenv` , `virtualenv` , etc.
- Rápido
- Instala y gestiona versiones de Python.
- Gestor de (virtual) environments
- Compatible con macOS, Linux y Windows.

Python Manager: UV



Instalación de UV

<https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/>

- macOS y Linux:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

- Windows:

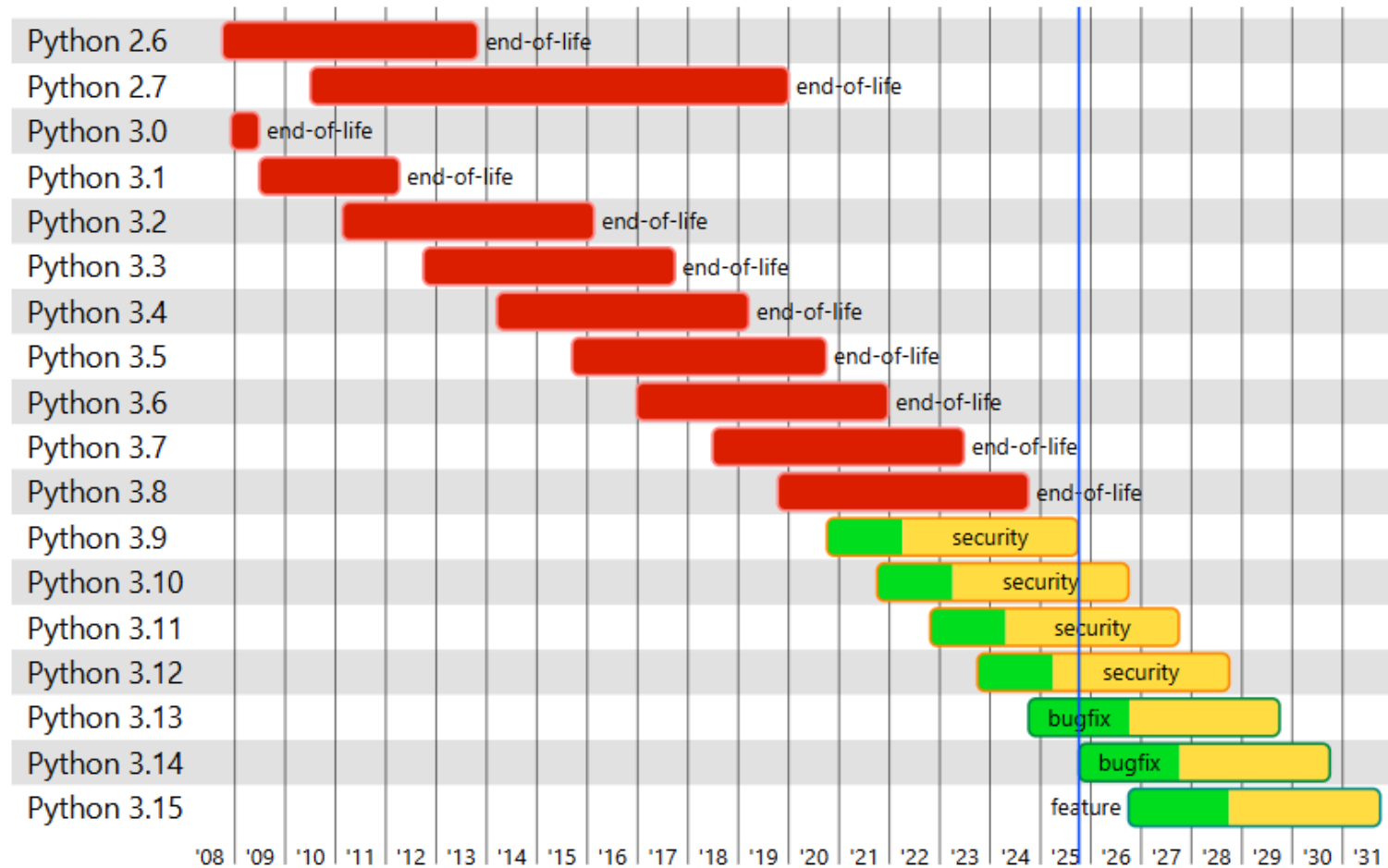
```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Python Manager: UV

<https://docs.astral.sh/uv/>

- Reemplaza múltiples herramientas: `pip` , `pip-tools` , `pipx` , `poetry` , `pyenv` , `virtualenv` , etc.
- Rápido
- **Instala y gestiona versiones de Python.**
- Gestor de (virtual) environments
- Compatible con macOS, Linux y Windows.

Versiones de Python



Versiones de Python

- "Regla" (para proyectos nuevos):
 - Versión lanzada hace un año.
- Soporte: <https://devguide.python.org/versions>
- Compatibilidad con las 360 librerías más populares: <https://pyreadiness.org/>

Instalación de Python (uv)

<https://docs.astral.sh/uv/guides/install-python/>

- Ver versiones disponibles e instaladas de Python:

```
uv python list
```

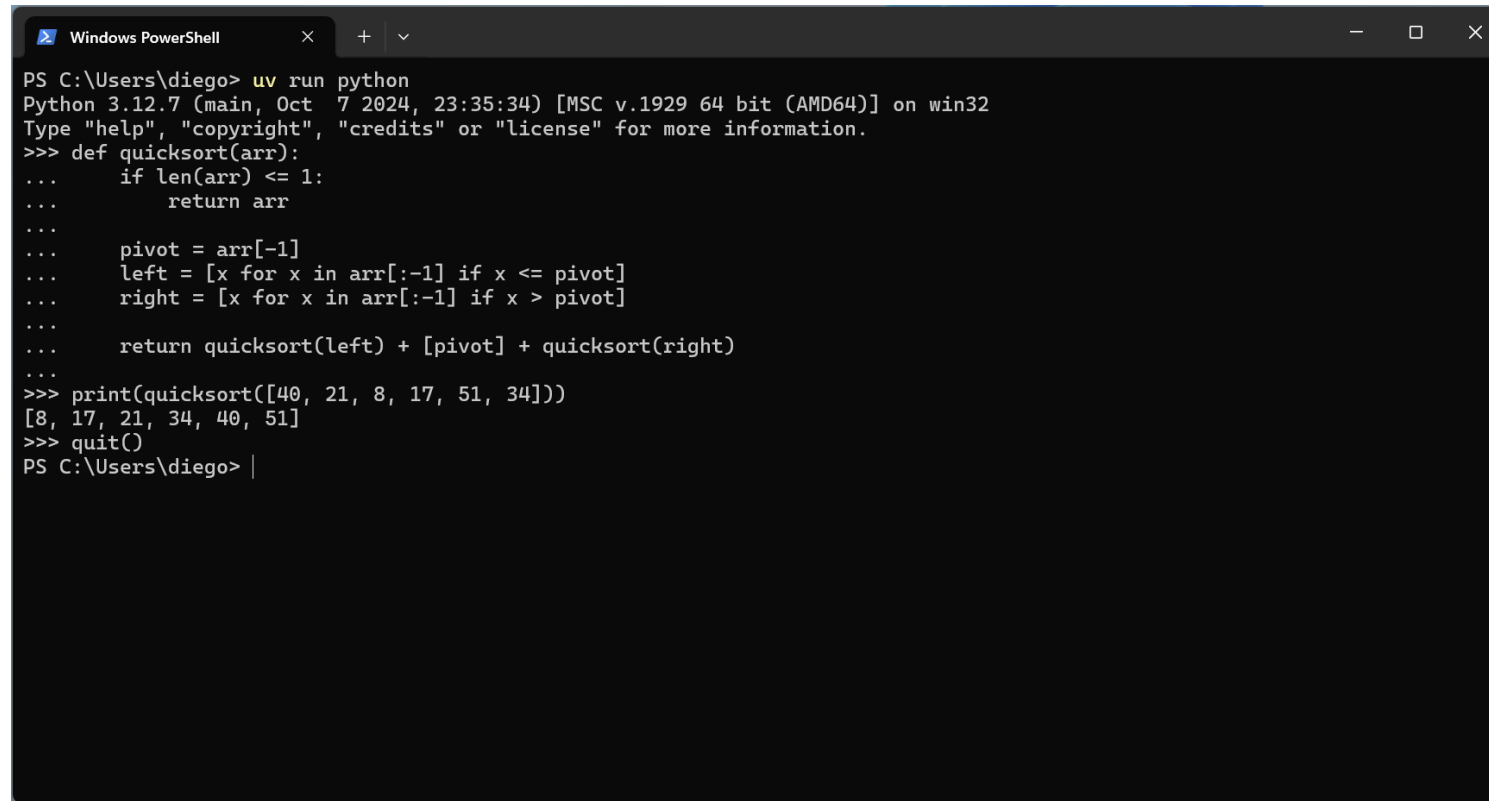
- Instalar una versión específica:

```
uv python install 3.13
```

El intérprete de Python

- Utiliza `uv run python` para abrir el **intérprete** o **REPL** (Read-Eval-Print Loop) por defecto de Python.
- Existen otros intérpretes de Python como **IPython**. Puedes ejecutarlo (e instalarlo) con `uvx ipython` (o `uv run --with ipython ipython`).

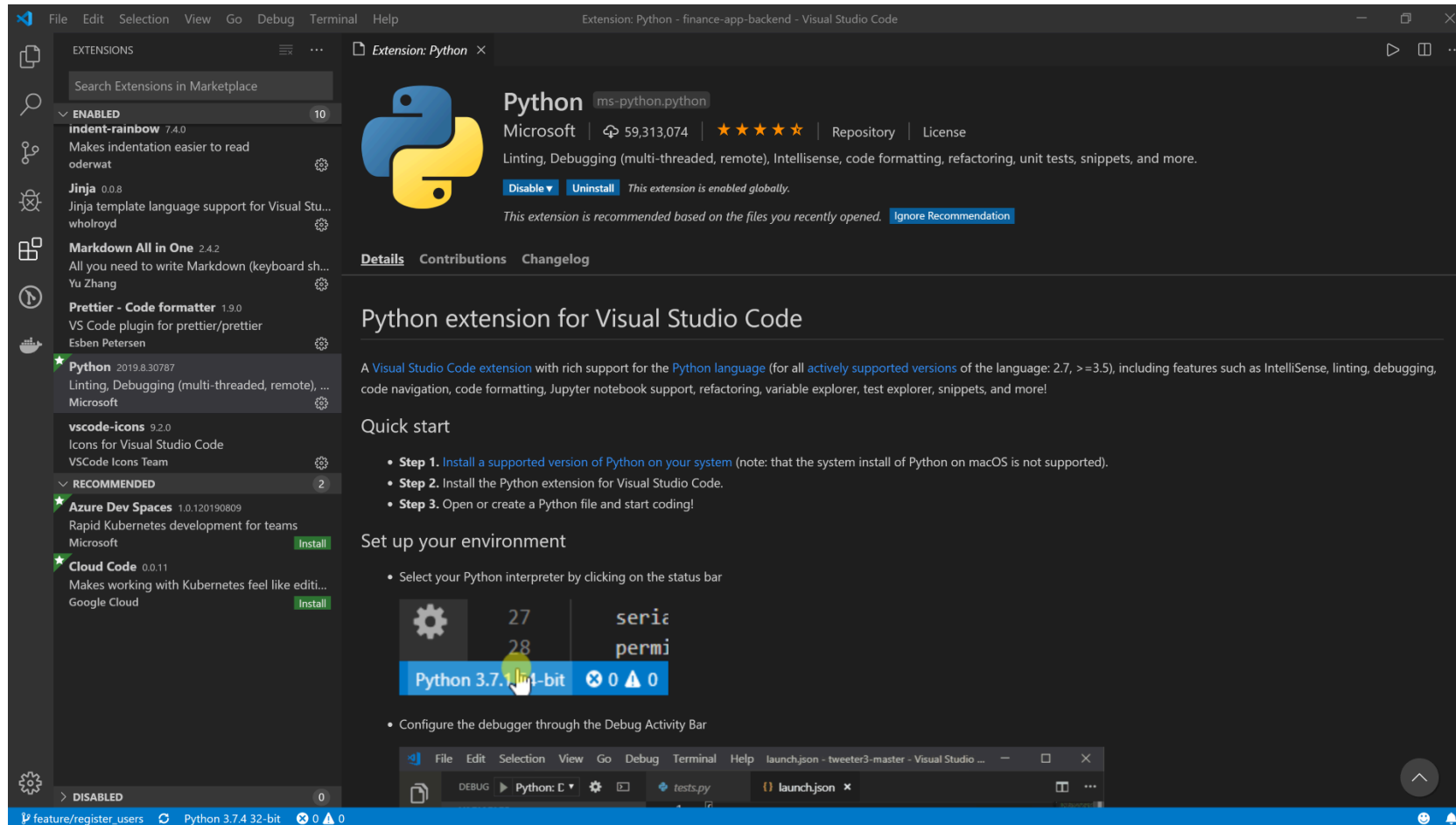
El intérprete de Python



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\diego> uv run python
Python 3.12.7 (main, Oct 7 2024, 23:35:34) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> def quicksort(arr):
...     if len(arr) <= 1:
...         return arr
...
...     pivot = arr[-1]
...     left = [x for x in arr[:-1] if x <= pivot]
...     right = [x for x in arr[:-1] if x > pivot]
...
...     return quicksort(left) + [pivot] + quicksort(right)
...
>>> print(quicksort([40, 21, 8, 17, 51, 34]))
[8, 17, 21, 34, 40, 51]
>>> quit()
PS C:\Users\diego> |
```

Nota: Utiliza `quit()` seguido de ENTER para salir.

IDE: VS Code + Python Ext.



Python Manager: UV

<https://docs.astral.sh/uv/>

- Reemplaza múltiples herramientas: `pip` , `pip-tools` , `pipx` , `poetry` , `pyenv` , `virtualenv` , etc.
- Rápido
- Instala y gestiona versiones de Python.
- **Gestor de (virtual) environments**
- Compatible con macOS, Linux y Windows.

Virtual Environments

<https://docs.astral.sh/uv/guides/projects/>

- **uv** crea un **virtual environment** (venv) por defecto en cada proyecto.
- Puedes crear un proyecto en un subdirectorio

```
uv init <nombre_proyecto> --vcs none
```

- O en el directorio actual

```
uv init --vcs none
```

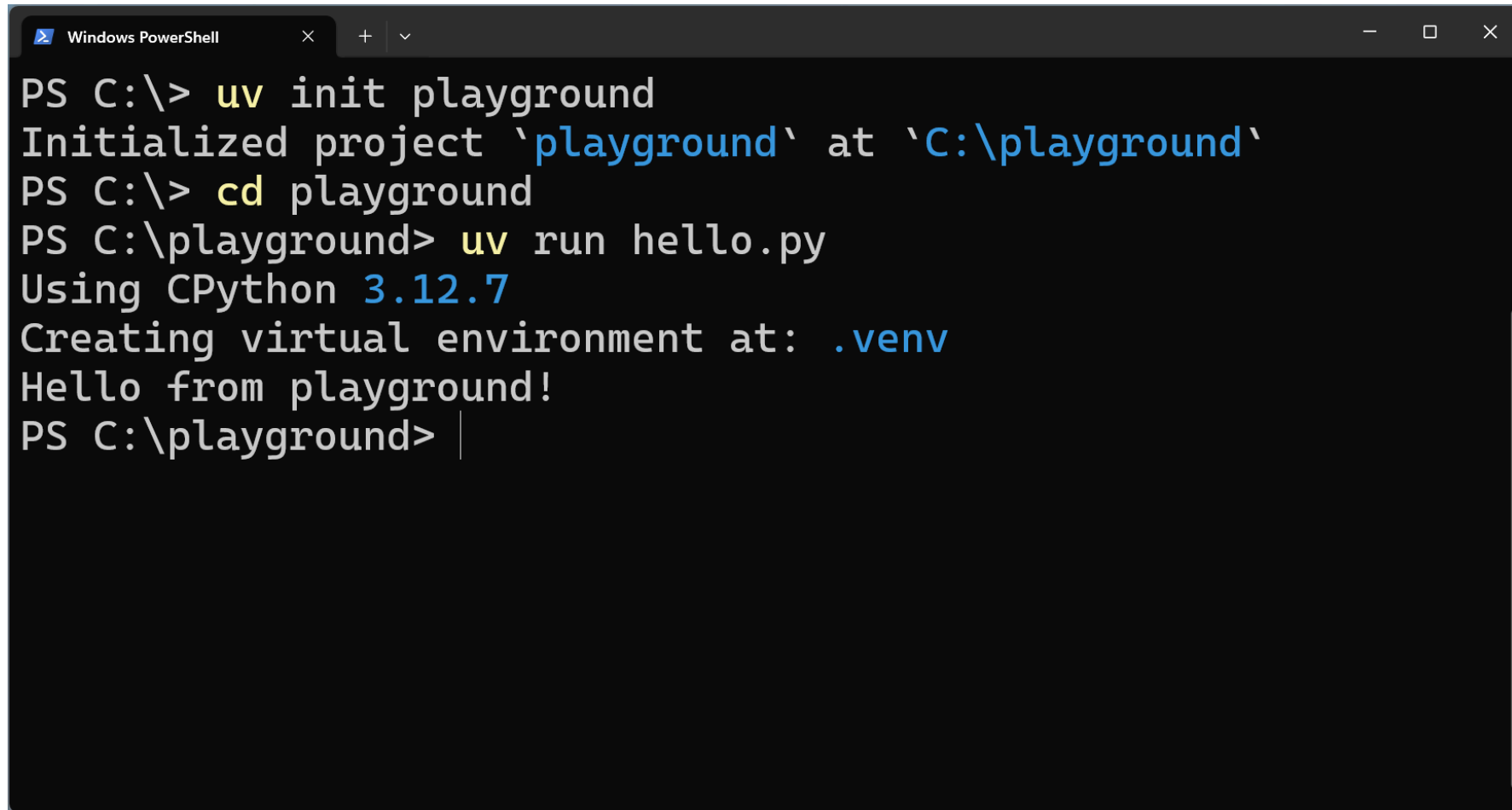
Nota: Para que se genere el venv, es necesario ejecutar `uv sync` (o `uv lock` / `uv run`).

Virtual Environments

- Puedes añadir dependencias (librerías) con `uv add` o editando `pyproject.toml` .

```
uv add numpy
```

Virtual Environments



```
Windows PowerShell
PS C:\> uv init playground
Initialized project `playground` at `C:\playground`
PS C:\> cd playground
PS C:\playground> uv run hello.py
Using CPython 3.12.7
Creating virtual environment at: .venv
Hello from playground!
PS C:\playground> |
```